

Funciones y derivabilidad

$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ la podemos pensar como $\tilde{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Si $z_0 \in \mathbb{C}$, $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, $\tilde{f}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ con $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Def f es continua en z_0 si: dada $z_n \rightarrow z_0$, $(f(z_n) \rightarrow f(z_0))$ pasa si
 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0) = \begin{cases} x_n \rightarrow x_0 \\ y_n \rightarrow y_0 \end{cases}$ $\begin{matrix} u(x_n, y_n) \rightarrow u(x_0, y_0) \\ v(x_n, y_n) \rightarrow v(x_0, y_0) \end{matrix}$

Así, las funciones f de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$ continuas si y solo si $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas

Si $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ la $g'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h}$

Si $g'(x_0) = a$, $g(x) - g(x_0) = a(x - x_0) + o(x - x_0)$ con $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(x - x_0)}{(x - x_0)} = 0$

Def $f: A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ y $z_0 \in A$. Se dice que f es diferenciable en z_0 si existe el límite
 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) \in \mathbb{C}$ o $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = f'(z_0)$
 (holomorfa)

Para $f(z) = \tilde{f}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = a + ib \Rightarrow \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h_1 + 0i) - f(z_0)}{h_1} = (u(x_0, y_0), v(x_0, y_0)) = (*)$$

$h = (h_1 + 0i)$ me acerco sobre los reales

$$\Rightarrow (*) \text{ nos dice que } \begin{cases} \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + h_1, y_0) - u(x_0, y_0)}{h_1} = a & \text{Re} \\ \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + h_1, y_0) - v(x_0, y_0)}{h_1} = b & \text{Im} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u(x, y) \text{ es derivable respecto a } x, & \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = a \\ v(x, y) \text{ " " " " } x, & \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = b \end{cases}$$

Ahora nos acercamos por el eje imaginario: $h = 0 + h_2 i$ es el mismo límite porque existe
 $\lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{(u(x_0, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0)) + i(v(x_0, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0))}{i h_2} = a + ib$
 $i h_2 \cdot (-i)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + h_2) - v(x_0, y_0)}{h_2} = a & \text{Re} \\ \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{-(u(x_0, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0))}{h_2} = b & \text{Im} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u(x, y) \text{ derivable respecto a } y, & \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = b \\ v(x, y) \text{ " " " " } y, & \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = a \end{cases}$$

Teo Cauchy-Riemann

Si $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ derivable, o sea $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} = f'(z_0) \in \mathbb{C}$

$\Rightarrow u(x, y), v(x, y)$ son derivables respecto a x y a y .

Además, $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$ y $\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$

Obs: la matriz diferencial de f queda algo así: $Df = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}$

19/08/2024

Obs: f es holomorfa en $z_0 \in U \subseteq \mathbb{C}$ si: $\exists a \in \mathbb{C}$ tq $f(z) = f(z_0) + a(z - z_0) + o(z - z_0)$ con $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{o(z - z_0)}{z - z_0} = 0$.

Obs: f holomorfa en z_0 si $\exists \phi: U \rightarrow \mathbb{C}$ cont. en z_0 tq $f(z) = f(z_0) + \phi(z)(z - z_0)$

Res

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \phi(z) \text{ y el último existe pues es cont.}$$

no y vale que $f'(z_0) = \phi(z_0) \in \mathbb{C}$

$$\phi(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} & \text{si } z \neq z_0 \\ f'(z_0) & \text{si } z = z_0 \end{cases}$$

es continua y BD porque como f holomorfa en z_0 , $\exists f'(z_0)$ y es el límite de lo de arriba cuando $z \rightarrow z_0$.

Ejercicio: Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ambas holomorfas en z_0 .

1. $f+g$ holomorfa en z_0 y $(f+g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$
2. αf es holomorfa $\forall \alpha \in \mathbb{C}$ y $(\alpha f)'(z_0) = \alpha f'(z_0)$
3. $f \cdot g$ es " y $(f \cdot g)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$
4. Si $g(z_0) \neq 0$, $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}$

Obs: Si $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \Rightarrow f$ es continua en z_0 . O sea: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Se le de escribir $f(z) = f(z_0) + a(z - z_0) + o(z - z_0)$ o $f(z) = f(z_0) + \phi(z)(z - z_0)$

obs: $f: U \rightarrow \mathbb{C}, g: V \rightarrow U$ tq $f(g(z_0)) \in \mathbb{C} \forall z_0 \in V$

Si f holomorfa en $g(z_0)$ y g holomorfa en $z_0 \Rightarrow f \circ g$ holomorfa en z_0 y $f(g(z_0))' = f'(g(z_0)) \cdot g'(z_0)$. ¡Regla de la cadena!

Veamos por qué:

$$f(w) = f(w_0) + \phi(w)(w - w_0) \text{ con } w_0 = g(z_0), w = g(z)$$

$$g(z) = g(z_0) + \psi(z)(z - z_0) \text{ donde } \phi \text{ continua en } w_0 \text{ y } \psi \text{ cont. en } z_0$$

$$f(g(z)) = f(g(z_0)) + \phi(g(z)) \cdot (g(z) - g(z_0)) =$$

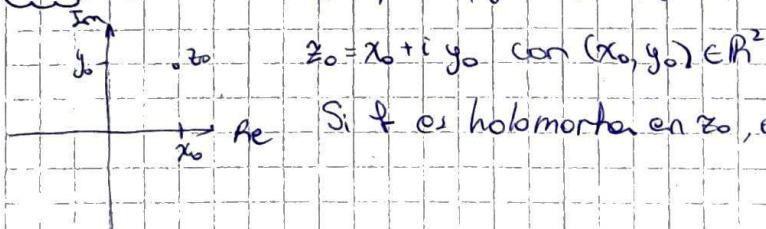
$$= f(g(z_0)) + \phi(g(z)) \cdot \psi(z)(z - z_0)$$

$\phi(g(z))$ es cont. en z_0 porque $\phi \circ g + \psi$ lo son

Así, es holomorfa en z_0 . Más aún

$$(f \circ g)'(z_0) = \phi(g(z_0)) \cdot \psi(z_0) = f'(g(z_0)) \cdot g'(z_0)$$

Prop $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ con $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (***) Importante



Si f es holomorfa en z_0 , o sea $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} = f'(z_0) \in \mathbb{C}$

$a+ib$

Si $h = h_1 + ih_2$, $\frac{u(x_0+h_1, y_0+h_2) + i v(x_0+h_1, y_0+h_2) - (u(x_0, y_0) + i v(x_0, y_0))}{h_1 + ih_2}$

Como podemos escribir $f(z_0+h) = f(z_0) + \alpha h + o(h) = (a h_1 - b h_2) + i(b h_1 + a h_2)$

$u(x_0+h_1, y_0+h_2) + i v(x_0+h_1, y_0+h_2) = u(x_0, y_0) + i v(x_0, y_0) + (a+ib)(h_1+ih_2) + o(h)$

Me quedo con parte real e imaginaria

$(u(x_0+h_1, y_0+h_2); v(x_0+h_1, y_0+h_2)) - (u(x_0, y_0); v(x_0, y_0)) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o(h)$

$\Rightarrow F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, como $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, es diferenciable en (x_0, y_0)

$DF(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ con $f'(z_0) = a+ib$, $a, b \in \mathbb{R}$

Obs: $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ rotación! $\rightarrow$ preserva ángulos entre vectores

$a+ib = r e^{i\theta} = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \Rightarrow a = r \cos(\theta)$ y $b = r \sin(\theta)$ con $r \geq 0$

Veamos la vuelta de lo de arriba (el rdo)

Si $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ diferenciable en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$,

$DF(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f(\overline{z}) = u(x, y) + i v(x, y)$ es holomorfa en $z_0 = x_0 + i y_0$ y $f'(z_0) = a + i b$.

(Ver lo de antes de atrás para adelante)

F holomorfa

Si $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, $DF = \begin{pmatrix} u_x(x, y) & u_y(x, y) \\ v_x(x, y) & v_y(x, y) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} u_x = v_y \\ -u_y = v_x \end{cases}$ Ecuaciones de Cauchy-Riemann $(***)$

Teo. Si $f(z) = (u(x, y), v(x, y))$. Si f es holomorfa en $z_0 = (x_0, y_0)$

$\Rightarrow (u, v): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es diferenciable en (x_0, y_0) y se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ v_x(x_0, y_0) = -u_y(x_0, y_0) \end{cases}$$

• Si $(u(x, y), v(x, y)): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es diferenciable en (x_0, y_0) y cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0)

$\Rightarrow f(z)$ es holomorfa en $z_0 = x_0 + i y_0$

Ej 1. $f(z) = \lambda$ cte es holomorfa, $f'(z) = 0$.

2. $f(z) = z$ es holomorfa y $f'(z) = 1$. $\left(\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{z - z_0} = 1 \right)$

3. $f(z) = z^2$ " " y $f'(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^2 - z_0^2}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} z + z_0 = 2z_0$

4. $f(z) = z^n$ " " $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)^n - z^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} z^j h^{n-j} - z^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{n z^{n-1} h + \binom{n}{2} z^{n-2} h^2 + \dots}{h} = n z^{n-1}$

¿Que sucede con $f(z) = z^2$ en cuanto a C-R?

$f(z) = z^2 = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi \Rightarrow F(x, y) = (\overbrace{x^2 - y^2}^{u(x, y)}, \overbrace{2xy}^{v(x, y)})$

$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = 2x = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \checkmark \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y = -\frac{\partial u}{\partial y} \checkmark$

Se verifica C-R. "

Obs: $u(x, y), v(x, y) \in \mathcal{C}^2$ y f holomorfa en $U \Rightarrow \begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y) \\ v_x(x, y) = -u_y(x, y) \end{cases}$

Si miramos las derivadas segundas

Laplaceanos de u, v

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}(x, y) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \Delta u(x, y) = 0$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x, y) = -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, y) \Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 \quad \Delta v(x, y) = 0$$

u, v (Re, Im de f) son funciones armónicas

las funciones que cumplen esto se dicen armónicas

¿ $\exists f(z)$ holomorfa tal que $\text{Re}(f) = x^2 - 3y^2$? No!

Si f armónica, $f = u + iv$
 $\Rightarrow u, v$ son conjugadas armónicas:
 $\Rightarrow u, v$ armónicas
 $\Rightarrow f = u + iv$ holomorfa

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2 \quad y \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -6y \quad \text{pero } 2 - 6y \neq 0.$$

¿ $\exists f(z)$ holomorfa tal que $\text{Re}(f) = y^2 - x^2$?

Veamos: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -2, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow$ es armónica, $\Delta u(x, y) = 0 \Rightarrow$ hay chance de que sea holomorfa

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -2y \end{cases} \Rightarrow v = -2xy \text{ cumple}$$

Una $f(z)$ posible: $f(z) = (y^2 - x^2) + i(-2xy)$ es holomorfa ^{en $\mathbb{C}$} pues cumple C-R y es diferenciable como función de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ porque cada coordenada es derivable.

Notar: $f(z) = -z^2$.

Ejercicio: verificar C-R para $f(z) = z^n$.

5. $f(z) = |z|$ no es holomorfa

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|z+h| - |z|}{h}$ no existe! Podemos verificar también que no cumple C-R

6. $f(z) = \bar{z} = x - iy, F(x, y) = (x, -y)$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq -1 = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ no cumple C-R!}$$

7. $f(z) = |z|^2, F(x, y) = (x^2 + y^2, 0)$ no cumple C-R $\Rightarrow$ no es holomorfa

8. $f(z) = \frac{1}{z} = z^{-1}$ es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ con $f'(z) = -\frac{1}{z^2}$